МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«_____»

Кафедра _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирование»

Алгоритмы поиска подстроки
и вычисления редакционного расстояния

Вариант 6

Направление: 38.03.05
«Бизнес-информатика»
Курс: 2
Выполнил: студент группы БИ 2-1
ФИО: Голдаева Валерия Валентиновна
Проверил: _____

2026

1. Цель работы и формулировка задания

Цель: изучить поиск подстроки (наивный, КМП) и расстояние Левенштейна; применить к сопоставлению записей.

Параметр	Значение
Образец для π	abababaca
Тип текста	Естественный
Длины n	10^4; 5·10^4
Порог сходства	0,80
Доп.	Л6 — блокирование кандидатов

2. Ручной расчёт π для «abababaca»

i	Префикс	π[i]
0	a	0
1	ab	0
2	aba	1
3	abab	2
4	ababa	3
5	ababac	0
6	abababaca	1

Программа: π = [0, 0, 1, 2, 3, 0, 1] — совпадает.

3. Листинг (фрагменты)

```
def prefix_function(pattern):
    pi = [0]*len(pattern); k = 0
    for i in range(1, len(pattern)):
        while k &gt; 0 and pattern[i] != pattern[k]:
            k = pi[k-1]
        if pattern[i] == pattern[k]: k += 1
        pi[i] = k
    return pi

def kmp_search(text, pattern):
    pi = prefix_function(pattern); positions = []; k = 0
    for i in range(len(text)):
        while k &gt; 0 and text[i] != pattern[k]:
            k = pi[k-1]
        if text[i] == pattern[k]: k += 1
        if k == len(pattern):
            positions.append(i - len(pattern) + 1)
            k = pi[k-1]
    return positions
```

4. Результаты поиска

n	Текст	Наивный, с	КМП, с	Сравн. наив.	Сравн. КМП
10000	естеств.	0,0010	0,0008	10016	10002
10000	повторы	0,0057	0,0016	69958	19994
50000	естеств.	0,0050	0,0040	50016	50002
50000	повторы	0,0246	0,0080	349958	99994

На естественном тексте алгоритмы близки; на повторах КМП выигрывает в 3–4 раза.

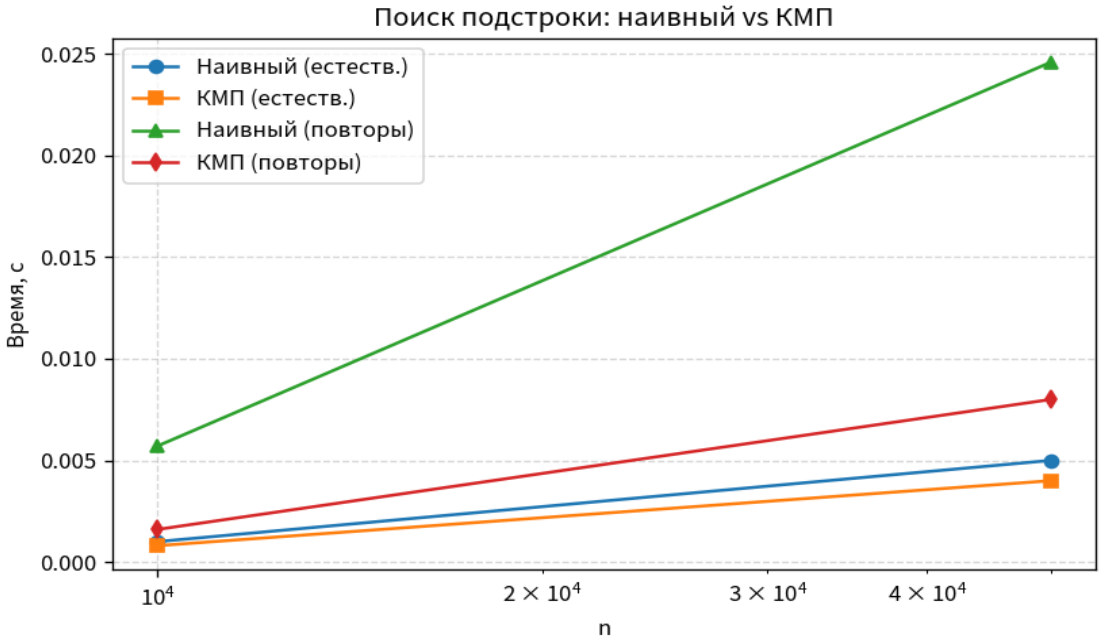


Рис. 1. Время поиска

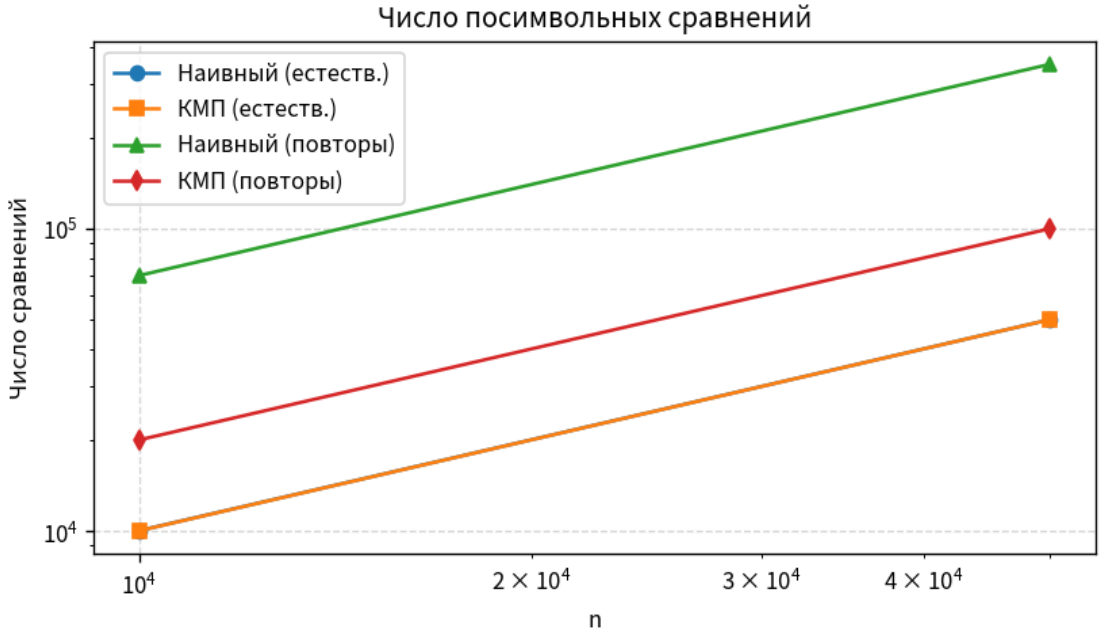


Рис. 2. Число сравнений

5. Левенштейн и сопоставление

Пара	d	Сходство
кот — скот	1	0,750
Ромашка — Ромашки	1	0,857
аналитика — аналитик	1	0,889

Сопоставление (порог 0,80): 5 точных совпадений после нормализации; 2 не найдено. Л6: без блокирования 29 сравнений, с блокированием 14 (−51,7 %).

6. Выводы

1. На естественном тексте наивный и КМП сопоставимы по времени.

2. На повторах КМП линейный, наивный близок к Theta(nm).
3. π для «ababaca» совпадает с ручным расчётом.
4. Нормализация переводит большинство пар в точные совпадения.
5. Л6: блокирование сокращает сравнения примерно вдвое без потери пар.

Конец отчёта.